



Manual de Usuario — Sistema de Inventario de Equipos Tecnológicos

Versión: 2.0

Fecha: Agosto 2026

Plataforma: Web (Django + Render)

URL de acceso: `https://inventario-equipos-hkmd.onrender.com`

Índice

1. [Primeros pasos](#)
 2. [El Dashboard](#)
 3. [Gestión de Equipos](#)
 4. [Asignaciones a Personal](#)
 5. [Mantenimientos](#)
 6. [Licencias de Software](#)
 7. [Alertas del Sistema](#)
 8. [Reportes y Exportaciones](#)
 9. [Accesorios y Stock](#)
 10. [Evidencias Fotográficas](#)
 11. [Escaneo de Códigos QR](#)
 12. [Métricas y Estadísticas](#)
 13. [Roles de Usuario](#)
 14. [Flujos de trabajo recomendados](#)
 15. [Solución de problemas](#)
-

1. Primeros pasos

1.1 Requisitos

- Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

- Conexión a internet.
- Credenciales de acceso proporcionadas por el administrador.

1.2 Cómo ingresar

1. Abre tu navegador y escribe la URL del sistema.
2. Haz clic en **"Panel Admin"** o ve directamente a `/admin/`.
3. Ingresa tu **usuario** y **contraseña**.
4. Haz clic en **"Iniciar sesión"**.

Seguridad: No compartas tu contraseña. Si la olvidas, contacta al administrador.

1.3 Cierre de sesión

- Haz clic en tu nombre de usuario (esquina superior derecha).
 - Selecciona **"Salir"** o **"Cerrar sesión"**.
-

2. El Dashboard

El Dashboard es la pantalla principal. Proporciona una vista rápida del estado completo del inventario.

2.1 KPIs principales (tarjetas superiores)

Tarjeta	Color	Significado
Total Equipos	Azul	Cantidad total registrada.
Disponibles	Verde	Equipos listos para asignar.
Asignados	Celeste	Equipos entregados a personal.
En Reparación	Amarillo	Equipos con fallas o en taller.
Dados de Baja	Gris	Equipos retirados del inventario.
Costo Reparaciones	Negro	Dinero total gastado en reparaciones.

2.2 Gráficas

- **Equipos por Estado:** Gráfico circular con la distribución visual.
- **Top Marcas:** Gráfico de barras con las marcas más frecuentes.
- **Equipos por Categoría:** Gráfico circular con laptops, monitores, servidores, etc.
- **Equipos por Ubicación:** Gráfico de barras mostrando dónde están físicamente.

2.3 Paneles de alertas

Alertas Pendientes

Lista de notificaciones que requieren atención: - **Garantía por vencer:** El equipo perderá garantía pronto. - **Mantenimiento preventivo:** Toca revisar el equipo. - **Stock bajo:** Un accesorio está por agotarse. - **Revisión pendiente:** Equipo asignado lleva más de 1 año sin revisión.

Para marcar una alerta como leída, haz clic en el botón "✓" a la derecha.

Stock Crítico

Muestra accesorios cuya cantidad actual es igual o menor al mínimo permitido. Ejemplo: Hub USB-C 1 / min 3 significa que solo queda 1 unidad y el mínimo es 3.

Licencias por Vencer

Software (Windows, Office, antivirus) cuya licencia expira en los próximos 30 días.

Mantenimientos Próximos

Lista de mantenimientos preventivos programados para esta semana.

Cientes con más Equipos

Ranking de quién tiene más equipos asignados actualmente.

Equipos con más Fallas

Ranking de equipos que más veces han sido reparados.

3. Gestión de Equipos

3.1 Crear un nuevo equipo

1. Ve a **Panel Admin** → **Inventario** → **Equipos** → **Añadir**.
2. Completa los campos:
3. **Nombre:** Descripción clara (ej: "Laptop Dell Latitude 5520").
4. **Categoría:** Selecciona del listado (Laptop, Monitor, Servidor, etc.).
5. **Marca:** Ej: Dell, HP, Lenovo.
6. **Modelo:** Ej: Latitude 5520.
7. **Serial:** Número de serie único (obligatorio, no se puede repetir).
8. **Descripción:** Detalles adicionales.
9. **Ubicación:** Dónde se encuentra físicamente.
10. **Fecha fin de garantía:** Cuándo vence la garantía del fabricante.
11. **Foto:** Imagen del equipo (opcional).
12. Haz clic en **"Guardar"**.

Nota: El sistema genera automáticamente un **UUID** y un **código QR** para el equipo al guardar.

3.2 Ver ficha de un equipo

1. En el listado de equipos, haz clic en el nombre del equipo.
2. Verás todos sus datos, historial de cambios, QR generado y estado actual.

3.3 Cambiar estado de un equipo (FSM)

El sistema usa un flujo de estados protegido. Desde el Admin, en la columna **"Acciones"** verás botones según el estado actual:

Estado actual	Acciones disponibles
Disponible	Asignar, Dar de Baja

Estado actual	Acciones disponibles
Asignado	Reportar Fallo
En Reparación	Reparar, Dar de Baja
Dado de Baja	Ninguna (equipo retirado)

Importante: No puedes cambiar el estado manualmente escribiendo.
Debes usar los botones de acción.

3.4 Editar o eliminar

- **Editar:** Abre el equipo, modifica los campos y guarda.
- **Eliminar:** En la lista, selecciona el equipo, elige "**Eliminar equipos seleccionados**" en el menú desplegable y confirma.

4. Asignaciones a Personal

4.1 Asignar un equipo a una persona

1. Asegúrate de que el equipo esté en estado "**Disponible**".
2. Ve a **Panel Admin** → **Inventario** → **Asignaciones** → **Añadir**.
3. Selecciona:
4. **Equipo:** El que vas a entregar.
5. **Cliente:** La persona que recibirá el equipo.
6. **Ubicación física:** Dónde usará el equipo.
7. **Observaciones:** Condiciones especiales de entrega.
8. **Accesorios entregados:** Mouse, teclado, mochila, etc.
9. Guarda la asignación.

El sistema cambiará automáticamente el estado del equipo a "**Asignado**".

4.2 Generar Hoja de Responsabilidad

Cuando creas una asignación, el sistema genera automáticamente una **Hoja de Responsabilidad**. Es un documento legal que indica que la persona se hace responsable del equipo.

Para firmarla digitalmente: 1. Ve a la asignación y busca la sección **"Hoja de Responsabilidad"**. 2. Haz clic en **"Firmar digitalmente"**. 3. Dibuja tu firma en el canvas. 4. Guarda.

4.3 Devolver un equipo

1. Busca la asignación activa en **Panel Admin** → **Asignaciones**.
 2. Abre la asignación.
 3. El sistema marca la asignación como inactiva, registra la fecha de devolución y cambia el estado del equipo a **"Disponible"** automáticamente.
-

5. Mantenimientos

5.1 Mantenimiento Correctivo (Reparaciones)

Usa esto cuando un equipo se daña o necesita una reparación puntual.

1. Ve a **Panel Admin** → **Inventario** → **Cambios y Reparaciones** → **Añadir**.
2. Completa:
3. **Equipo**: El que se reparará.
4. **Tipo**: Reparación, Cambio de Pieza, Actualización o Mantenimiento.
5. **Descripción**: Qué le pasó al equipo y qué se hizo.
6. **Técnico**: Quién realizó la reparación.
7. **Costo**: Cuánto costó (en Quetzales).
8. Guarda.

Tip: Si el costo es alto, el equipo aparecerá en el ranking de "Equipos con más Fallas".

5.2 Mantenimiento Preventivo

Programa revisiones periódicas para evitar fallas.

1. Ve a **Panel Admin** → **Inventario** → **Mantenimientos Preventivos** → **Añadir**.
2. Completa:
3. **Equipo:** A quién se le hará mantenimiento.
4. **Título:** Ej: "Limpieza interna y cambio de pasta térmica".
5. **Frecuencia:** Semanal, Mensual, Trimestral, Semestral o Anual.
6. **Última realización:** Fecha en que se hizo por última vez (si aplica).
7. **Técnico:** Responsable.
8. Guarda.

El sistema calcula automáticamente la **próxima fecha** de mantenimiento según la frecuencia.

5.3 Completar un mantenimiento preventivo

1. Ve al listado de mantenimientos preventivos.
 2. Selecciona los que ya se realizaron.
 3. En el menú desplegable superior elige **"Marcar mantenimientos seleccionados como completados"**.
 4. El sistema actualizará la última fecha y calculará la siguiente automáticamente.
-

6. Licencias de Software

Controla las licencias de cada equipo (Windows, Office, antivirus, etc.).

6.1 Registrar una licencia

1. Ve a **Panel Admin** → **Inventario** → **Licencias de Software** → **Añadir**.
2. Completa:
3. **Equipo:** A qué computadora pertenece.
4. **Tipo:** Sistema Operativo, Office, Antivirus, CAD, Base de Datos, Otro.
5. **Nombre:** Ej: "Windows 11 Pro".
6. **Clave/Licencia:** El serial de activación.
7. **Fecha inicio:** Cuándo se activó.
8. **Fecha vencimiento:** Cuándo expira.

9. **Costo:** Precio de la licencia.
10. Guarda.

6.2 Ver licencias por vencer

- En el **Dashboard** aparecen las que vencen en 30 días.
 - O visita **Menú** → **Licencias** para ver el listado completo: Activas, Por Vencer y Vencidas.
-

7. Alertas del Sistema

Las alertas se generan automáticamente. Para actualizarlas:

1. Ve al **Dashboard**.
2. Haz clic en el botón "**Verificar**" dentro del panel de Alertas Pendientes.
3. El sistema revisará:
4. Garantías por vencer (30 días).
5. Stock bajo.
6. Revisiones anuales pendientes.
7. Licencias por vencer.
8. Mantenimientos preventivos próximos.
9. Las nuevas alertas aparecerán en la lista.

7.1 Marcar alerta como leída

- En el Dashboard, haz clic en "✓" junto a cada alerta.
 - O ve a **Panel Admin** → **Inventario** → **Alertas**, selecciona las que ya atendiste y usa "**Marcar alertas seleccionadas como leídas**".
-

8. Reportes y Exportaciones

8.1 Reporte de equipos (PDF o Excel)

1. Ve al menú "**Reportes**" o visita `/reportes/equipos/`.
2. Aplica filtros si necesitas:
3. Marca.

4. Estado (disponible, asignado, etc.).
5. Categoría.
6. Ubicación.
7. Rango de fechas.
8. Haz clic en:
9. **"Exportar PDF"** para descargar un documento formal.
10. **"Exportar Excel"** para descargar una hoja de cálculo editable.

8.2 Reporte de evidencias (PDF)

1. Ve a un equipo específico.
 2. Si tiene evidencias fotográficas, busca la opción de generar reporte PDF.
 3. Descarga el documento con todas las fotos y detalles.
-

9. Accesorios y Stock

9.1 Registrar un accesorio

1. Ve a **Panel Admin** → **Inventario** → **Accesorios** → **Añadir**.
2. Completa:
3. **Nombre:** Ej: "Mouse Logitech".
4. **Descripción:** Detalles.
5. **Cantidad:** Cuántas unidades hay en bodega.
6. **Stock mínimo:** Cantidad mínima antes de generar alerta.
7. Guarda.

9.2 Revisar stock crítico

- Aparece automáticamente en el Dashboard.
- O ve **Panel Admin** → **Inventario** → **Accesorios**. Los que están en rojo indican stock bajo.

9.3 Actualizar cantidad

1. Abre el accesorio.
 2. Cambia el campo **"Cantidad"**.
 3. Guarda.
-

10. Evidencias Fotográficas

Sube fotos de entregas, reparaciones o estado de equipos.

10.1 Subir evidencia

1. Ve al menú " **Evidencia**" o visita `/evidencia/subir/` .
2. Selecciona:
3. **Equipo**: A qué equipo pertenece la foto.
4. **Tipo**: Entrega, Devolución, Reparación, Mantenimiento Preventivo o General.
5. **Descripción**: Breve texto.
6. **Imagen**: Archivo JPG o PNG.
7. Haz clic en "**Subir**".

10.2 Ver evidencias de un equipo

1. Ve a la ficha pública del equipo (escaneando el QR o buscándolo).
 2. En la sección "Evidencias" verás todas las fotos subidas.
-

11. Escaneo de Códigos QR

Cada equipo tiene un código QR único que lleva a su ficha pública.

11.1 Ver el QR de un equipo

1. Ve a **Panel Admin** → **Inventario** → **Equipos**.
2. Abre un equipo.
3. En la sección "**Código QR**" verás la imagen.
4. Haz clic para verla en tamaño completo.

11.2 Escanear con celular

1. Ve al menú " **Escanear QR**" o visita `/escanear-qr/` .
2. Permite el acceso a la cámara.
3. Apunta al código QR del equipo.
4. Automáticamente se abrirá la ficha pública.

11.3 Ficha pública del equipo

Al escanear el QR o visitar la URL directa, cualquier persona puede ver: - Nombre, marca, modelo, serial. - Estado actual. - Quién lo tiene asignado (si aplica). - Historial de reparaciones. - Licencias de software. - Mantenimientos preventivos pendientes. - Evidencias fotográficas. - Historial de cambios (auditoría).

12. Métricas y Estadísticas

Visita "**Métricas**" o `/metricas/` para ver estadísticas avanzadas:

12.1 KPIs superiores

- Total de reparaciones.
- Costo total gastado.
- Licencias por vencer.
- Licencias vencidas.

12.2 Gráficas

- **Costo por tipo de reparación:** ¿En qué se gasta más?
- **Equipos por categoría:** Distribución visual.
- **Equipos por ubicación:** Dónde está concentrado el inventario.
- **Equipos por estado:** Disponibles vs asignados vs reparación.

12.3 Tablas de ranking

- **Clientes con más equipos:** Quién tiene más asignado.
 - **Equipos con más fallas:** Cuáles son los más problemáticos.
-

13. Roles de Usuario

El sistema tiene roles principales configurados:

Rol	Permisos
Administrador	Acceso total: crear, editar, eliminar todo. Ver métricas. Administrar usuarios.
Coordinador	Crear y editar equipos, asignaciones, mantenimientos. Ver reportes. No eliminar.
Técnico	Registrar reparaciones, completar mantenimientos preventivos, subir evidencias. Ver equipos.
Auditor	Solo lectura. Puede ver todo pero no modificar. Ideal para revisiones de contabilidad.

Para asignar un rol, ve a **Panel Admin** → **Autenticación** → **Usuarios**, edita el usuario y agrégalo al grupo correspondiente.

14. Flujos de trabajo recomendados

14.1 Cuando compras un equipo nuevo

1. Admin → Equipos → Añadir.
2. Completa todos los campos (nombre, categoría, marca, modelo, serial, ubicación, garantía).
3. Sube foto si tienes.
4. Guarda. El sistema genera QR automáticamente.
5. Imprime el QR y pégalo en el equipo físico.

14.2 Cuando entregas un equipo a un empleado

1. Asegúrate de que el equipo esté "**Disponible**".
2. Admin → Asignaciones → Añadir.
3. Selecciona equipo, cliente, ubicación física y accesorios entregados.
4. Guarda. El estado cambia a "**Asignado**" automáticamente.
5. Genera la Hoja de Responsabilidad.
6. Haz que el empleado firme digitalmente.
7. Entrega el equipo físico.

14.3 Cuando un equipo se daña

1. Admin → Cambios y Reparaciones → Añadir.
2. Registra el equipo, tipo de falla, descripción y técnico.
3. Si el equipo está asignado, reporta el fallo para cambiar su estado a **"En Reparación"**.
4. Cuando esté reparado, usa **"Reparar"** en el equipo para volverlo **"Disponible"**.

14.4 Cuando un equipo ya no sirve

1. Abre el equipo en el Admin.
2. Asegúrate de que esté **"Disponible"** o **"En Reparación"**.
3. Usa la acción **"Dar de Baja"**.
4. El equipo pasará a estado **"Dado de Baja"** y ya no aparecerá como disponible.

14.5 Revisión semanal recomendada (Lunes)

1. Abre el **Dashboard**.
 2. Revisa **Alertas Pendientes**.
 3. Revisa **Stock Crítico**.
 4. Revisa **Mantenimientos Próximos**.
 5. Haz clic en **"Verificar"** para actualizar alertas.
 6. Atiende lo urgente.
-

15. Solución de problemas

15.1 "No puedo cambiar el estado de un equipo"

Causa: El sistema usa FSM (máquina de estados). No puedes escribir el estado directamente.

Solución: Usa los botones de acción en la columna "Acciones" del listado de equipos.

15.2 "No aparece el QR de un equipo"

Causa: El QR se genera al guardar, pero a veces hay error de URL.

Solución: Ve a `config/settings.py` y verifica que `SITE_URL` esté configurado correctamente.

15.3 "Las gráficas del Dashboard no cargan"

Causa: Problema de conexión a internet o bloqueo de scripts.

Solución: Recarga la página (F5). Asegúrate de no tener bloqueadores de JavaScript.

15.4 "No puedo asignar un equipo"

Causa: El equipo no está en estado "Disponible".

Solución: Verifica el estado. Si está "Asignado", "En Reparación" o "Dado de Baja", no se puede asignar hasta que vuelva a "Disponible".

15.5 "Las alertas no se actualizan"

Causa: Las alertas no se generan solas en tiempo real.

Solución: Ve al Dashboard y haz clic en "Verificar" en el panel de Alertas Pendientes.

15.6 "Error al generar PDF"

Causa: Falta la librería `xhtml2pdf` o la plantilla HTML.

Solución: Verifica que `xhtml2pdf` esté en `requirements.txt` y que exista la carpeta `templates/reportes/`.

15.7 "No puedo subir imágenes"

Causa: Configuración de `MEDIA_ROOT` o permisos de carpeta.

Solución: Verifica que exista la carpeta `media/` y que el servidor tenga permisos de escritura.

Soporte

Si encuentras un error que no está en esta lista: 1. Toma una captura de pantalla del error. 2. Anota los pasos que seguiste antes de que ocurriera. 3. Contacta al administrador del sistema con esa información.

Fin del manual